



UNISUAM

Site estático na AWS com arquitetura serverless

Autor: Luis Felipe Macedo dos Santos

Turma: 5º Período - ADS0301N - Bonsucesso

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Introdução

- Com os serviços de Nuvem da AWS, é possível criar e servir aplicações em escala global, com alta disponibilidade e desempenho otimizado.
- Sem se preocupar com a infraestrutura subjacente, sem custos de manutenção de hardware e sem perder tempo providenciando e configurando todo o ambiente físico.

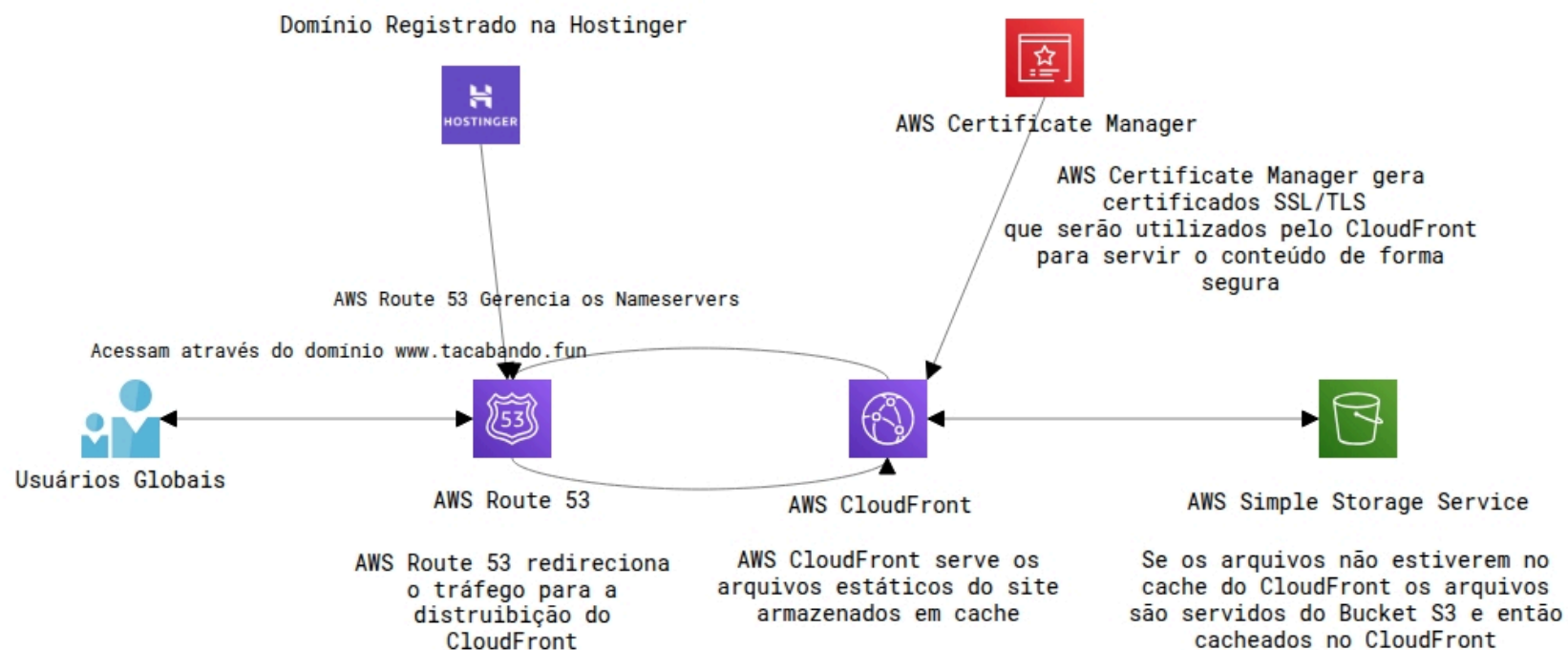
Nesse projeto

Iremos hospedar um site estático na AWS que atende a escalas globais, faz utilização de criptografia para proteger a comunicação entre o servidor e o usuário e utiliza caching para diminuir a latência entre as requisições.

Serviços utilizados

- AWS
 - Route 53
 - Certificate Manager
 - CloudFront
 - S3 (Simple Storage Service)
- Hostinger
 - compra do domínio tacabando.fun

Desenho da arquitetura do projeto



Responsabilidades de cada serviço

AWS Route 53

- Custo da zona hospedada tacabando.fun \$0,50 USD por mês
- O tráfego que chega em **tacabando.fun** e **www.tacabando.fun** é redirecionado para a **distribuição** do **Amazon CloudFront**.

S3

- Versionamento do Bucket Ativado
- Bloqueio de acesso público ativado
- Política de acesso para permitir que o CloudFront acesse os arquivos do Bucket

Os arquivos do site ficarão guardados aqui.

Certificate Manager

- Certificado SSL/TLS gratuito gerado para o domínio www.tacabando.fun e tacabando.fun.
- Garantia de que o acesso ao site seja criptografado e seguro.

CloudFront - Distribuição no Plano Gratuito

Free

\$0/month

For hobbyists, learners, and developers getting started.

Usage allowance
1M requests / 100GB per month

- ✓ Always-on DDoS protection
- ✓ Protect against common web threats with AWS WAF
- ✓ IP-based rate limiting
- ✓ Geographic traffic blocking
- ✓ Serverless edge compute
- ✓ Smart routing
- ✓ Global CDN

- ✓ DNS
- ✓ Free TLS certificate
- ✓ Tiered caching
- ✓ Default caching rules
- ✓ Fast cache invalidations
- ✓ 5GB S3 storage included

- Atende a 1M de solicitações ou 100GB (transferência de dados) por mês
- Entrega o conteúdo em cache ou busca no S3.

O certificado SSL/TLS gerado no Certificate Manager é integrado ao CloudFront.

Efetivamente, esse é o nosso servidor

Domínio (registrar)

Domínio registrado na hostinger por R\$7,09 Reais por ano (1º ano com desconto)

Desenvolvendo o projeto

Hands on

Hostinger

- O Domínio foi registrado na Hostinger

Configuramos os nameservers da Hostinger com os nameservers do Route 53 mais pra frente.

Os nameserver são informados no console da AWS após criarmos a zona hospedada no Route 53.

Qualquer domínio pode ser usado, desde que seja possível configurar os nameservers. Não importa o registrar.

Route 53

- Criamos uma Zona Hospedada.
- Copiamos registros ns
- Colamos na configuração do registrar.

▶ **Detalhes da zona hospedada**

Editar zona hospedada

- Registros (8)
- Recuperação acelerada
- Assinatura DNSSEC
- Tags de zona hospedada (0)

Registros (8)

Informações

Excluir registro

Importar arquivo de zona

Criar registro

O modo Automatic é o comportamento de pesquisa atual otimizado para obter os melhores resultados de filtro. [Para alterar os modos, acesse as configurações.](#)

🔍

Filtrar registros por propriedade ou valor

Tipo ▼

Política de... ▼

Alias ▼

< 1 >

⚙️

☐	Nome do registro ▼	Tipo ▼	Política... ▼	Difer... ▼	Alias ▼	Valor/rotear tráfego para ▼	TTL (s...
☐	tacabando.fun	A	Simples	-	Sim	djwjnaolcaau1.cloudfront.net.	-
☐	tacabando.fun	AAAA	Simples	-	Sim	djwjnaolcaau1.cloudfront.net.	-
☐	tacabando.fun	NS	Simples	-	Não	ns-39.awsdns-04.com. ns-1664.awsdns-16.co.uk. ns-1136.awsdns-14.org. ns-536.awsdns-03.net.	172800
☐	tacabando.fun	SOA	Simples	-	Não	ns-39.awsdns-04.com. awsdn...	900
☐	_beed0288e79d91e9a7f4ab17028f4b35.t...	CNAME	Simples	-	Não	_7459f2fd5293ab3e25b2ed...	300
☐	www.tacabando.fun	A	Simples	-	Sim	djwjnaolcaau1.cloudfront.net.	-
☐	www.tacabando.fun	AAAA	Simples	-	Sim	djwjnaolcaau1.cloudfront.net.	-

Adiantando a tarefa: Nameservers já configurados

 > Meus domínios > tacabando.fun > DNS / Nameservers

DNS / Nameservers

[Registros DNS](#) [Child nameservers](#) [Redirecionamentos](#) [DNSSEC](#) [Histórico de DNS](#)

Nameservers

Os nameservers processam as solicitações da internet para o seu domínio. Você pode usar os nameservers da Hostinger ou configurar nameservers personalizados para apontar para outro provedor de hospedagem.

ns-1136.awsdns-14.org

ns-1664.awsdns-16.co.uk

ns-39.awsdns-04.com

ns-536.awsdns-03.net

Alterar nameservers

Certificate Manager

Geramos um certificado SSL/TLS na AWS.

AWS Certificate Manager (ACM)

Listar certificados

Solicitar certificado

Importar certificado

AWS Private CA

<

51db8c48-470e-4d1c-b964-e93fadec9cac

Excluir

Status do certificado

Identificador

51db8c48-470e-4d1c-b964-e93fadec9cac

Status

Emitido

ARN

arn:aws:acm:us-east-1:438465150737:certificate/51db8c48-470e-4d1c-b964-e93fadec9cac

Tipo

Emitido pela Amazon

Domínios (2)

Criar registros no Route 53

Exportar para CSV

< 1 >

Domínio	Status	Status da renovação	Tipo	Nome CNAME	Valor CNAME
tacabando.fun	Éxito	-	CNAME	_beed0288e79d91e9a7f4ab17028f4b35.tacabando.fun.	_7459f2fd5293ab3evalidations.aws.
www.tacabando.fun	Éxito	-	CNAME	_2075efa84190fd89b1f98e71f5134893.www.tacabando.fun.	_ca2e5f71d2ba7398validations.aws.

Usaremos um certificado com validação por **DNS**.

- O Amazon Certificate Manager gera um certificado SSL/TLS para o domínio que escolhemos
- permitindo que o acesso ao site seja criptografado e seguro
- O certificado fica integrado ao CloudFront
- É renovado automaticamente

Route 53

A validação do certificado SSL/TLS é feita por registros **CNAME** no **Route 53**

Criamos os registros **CNAME** informados pelo **ACM** dentro da Zona Hospedada para que o **ACM** verifique que o domínio é de nossa propriedade e emita o certificado.

S3 - Simple Storage Service

- Os arquivos estáticos do site estarão hospedados no S3.
- O CloudFront servirá os arquivos que colocarmos no Bucket.

Nota: Não precisamos ativar a opção de hospedagem estática no Bucket do S3.

Nota: Não precisamos permitir o acesso público ao Bucket. O CloudFront fará a leitura dos arquivos através de políticas de segurança

CloudFront

Agora que temos:

- Certificado SSL/TLS válido
- Arquivos dos site estático em um Bucket no S3.

Podemos criar uma distribuição no CloudFront.

Passos

- Informamos que a origem dos arquivos é o Bucket no S3
- Informamos o nome do Bucket
- Informamos o caminho raiz dos arquivos

Distribuição CloudFront

Specify origin

Origin type

Your origin is where your content (such as a website or app) lives. CloudFront works with AWS-based origins and origins hosted on other cloud providers.

Origin type

- ☒ **Amazon S3**
Deliver static assets like files and images, statically generated websites or single page applications (SPA).
- ☐ **Elastic Load Balancer**
Deliver applications hosted behind ELB such as dynamic websites, web services, and APIs.
- ☐ **API Gateway**
Deliver API endpoints for REST APIs hosted on API Gateway.
- ☐ **Elemental MediaPackage**
Deliver end-to-end live events or video on demand (VOD).
- ☐ **VPC origin**
Deliver applications and content hosted within private VPCs, such as EC2 instances and Application Load Balancers.
- ☐ **Other**
Refer to any AWS or non-AWS origin through its publicly resolvable URL.

Origin

S3 origin

Choose an AWS origin, or enter your origin's domain name. [Learn more](#)

website-projeto-infraestrutura-438465150737-us-east-1-an.s3.amazonaws.com

Browse S3

Origin path - optional

The directory path within your origin where your content is stored. [Learn more](#)

/www

Settings Info

CloudFront provides default origin and cache settings based on what origin you selected. [View default settings for S3](#)

Allow private S3 bucket access to CloudFront Info

CloudFront will update your S3 bucket policy to allow CloudFront to access your S3 bucket. The policy allows CloudFront to access the bucket only when the request is on behalf of the CloudFront distribution that contains the S3 origin.

- ☒ Allow private S3 bucket access to CloudFront - *Recommended*

Origin settings

Origin settings control how CloudFront connects to the specified origin.

- ☒ Use recommended origin settings
- ☐ Customize origin settings

Seleção do certificado SSL/TLS

Na próxima tela selecionamos o certificado gerado no AWS Certificate Manager

Get TLS certificate

TLS certificate [Info](#)

[Refresh certificates](#)

Transport layer security (TLS) encrypts communication to and from your domain. You must have a TLS certificate with AWS Certificate Manager (ACM) to use CloudFront.

Available certificates [Info](#)

These certificates cover the domains that will be served by this distribution.

- ☒ tacabando.fun (51db8c48-470e-4d1c-b964-e93fadec9cac)
- ☐ Create a new certificate

Certificate details

[View in AWS Certificate Manager](#)

ARN

 arn:aws:acm:us-east-1:438465150737:certificate/51db8c48-470e-4d1c-b964-e93fadec9cac

Covered domains

tacabando.fun
www.tacabando.fun

Source

Amazon

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

E por fim, teremos uma distribuição do CloudFront.

Resultado da configuração da distribuição

apresentao-infraestrutura-ads

Free plan

View metrics

Details

Distribution domain name

 djwjnaolcaau1.cloudfront.net

Billing

Free plan (\$0/month)

Manage plan

ARN

 arn:aws:cloudfront::438465150737:distribution/E24QYGUTRXQEW4

Last modified

 Deploying

General

Security

Origins

Behaviors

Error pages

Invalidations

Logging

Tags

Settings

Edit

Name

apresentao-infraestrutura-ads 

Description

-

Price class

Use all edge locations (best performance)

Supported HTTP versions

HTTP/2, HTTP/1.1, HTTP/1.0

Alternate domain names

[www.tacabando.fun](#) 

[tacabando.fun](#) 

Route domains to CloudFront

Custom SSL certificate

 [tacabando.fun](#) 

Security policy

TLSv1.2_2021

Standard logging

Available with the Pro plan

Default root object

-

O que temos até agora?

- Arquivos hospedados no S3
- Certificado SSL/TLS gerado no Certificate Manager
- Distribuição do CloudFront configurada para servir os arquivos do S3 utilizando o certificado SSL

O que falta?

- Configurar o Route 53 para encaminhar o tráfego do domínio para a distribuição do CloudFront.

Registro DNS (Alias para a distribuição)

- Agora precisamos configurar registros do tipo A (IPV4) e do tipo AAAA (IPV6) como **alias**

Route 53

>

Zonas hospedadas

>

tacabando.fun

>

Criar registro

Criar registro

Informações

Criação rápida de registro

Alternar para assistente

▼ Registro 1

Excluir

Nome do registro

Informações

www

.tacabando.fun

Tipo de registro

Informações

A – roteia o tráfego para um endereço IPv4 e alguns recursos da AWS

Mantenha em branco para criar um registro para o domínio raiz.

☒ Alias

Rotear tráfego para

Informações

Alias para distribuição do CloudFront

Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Um alias para uma distribuição do CloudFront e outro registro na mesma zona hospedada são globais e estão disponíveis apenas na Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Q

djwjnaolcaau1.cloudfront.net

X

Usar: "djwjnaolcaau1.cloudfront.net"

www.tacabando.fun (djwjnaolcaau1.cloudfront.net)

www.tacabando.fun (djwjnaolcaau1.cloudfront.net)

Adicionar outro registro

Cancelar

Criar registros

► Visualizar registros existentes

Resultado

O Route 53 resolve o nome do domínio para a distribuição do CloudFront.

A distribuição do CloudFront protege a conexão com o certificado SSL/TLS

Busca o arquivos no Bucket do S3 e entrega para o usuário.

Se o arquivo foi acessado recentemente, o CloudFront entrega o arquivo em cache, diminuindo a latência e melhorando a experiência do usuário.

**Se você quer ver com seus próprios olhos,
acesse o site:**

www.tacabando.fun

No Painel do CloudFront, tambem podemos ver:

Métricas de telemetria e relatórios de acesso estatísticas de cache e rotas mais acessadas.

CloudFront

Distributions

Policies

Functions

Static IPs

VPC origins

SaaS

Multi-tenant distributions

Distribution tenants

Telemetry

Monitoring

Alarms

Logs

Reports & analytics

Cache statistics

Popular objects

Top referrers

Usage

Viewers

Security

Origin access

Trust stores

Field-level encryption

Key management

CloudFront

>

Monitoring

>

E24QYGUTRXQEW4

E24QYGUTRXQEW4

Overview

Functions errors

Lambda@Edge errors

Manage additional metrics

Download CSV

Distribution metrics

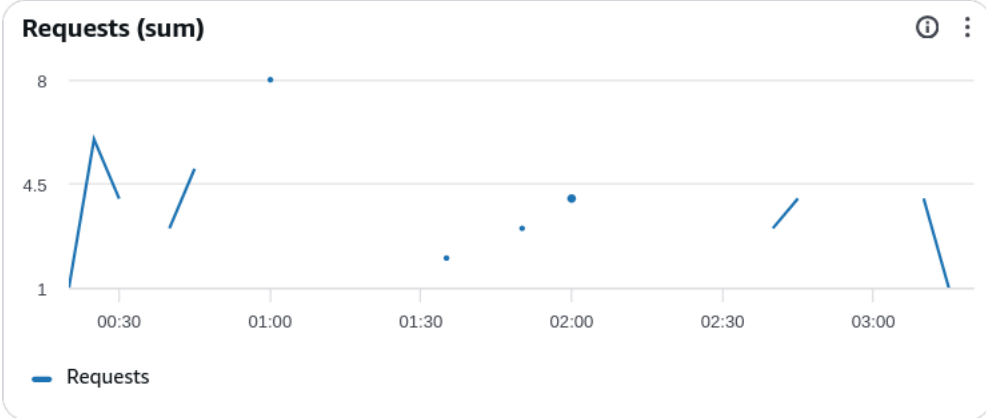
Investigar com IA - novo

1h3h12h1d3d1semPersonalizado

Fuso horário UTC

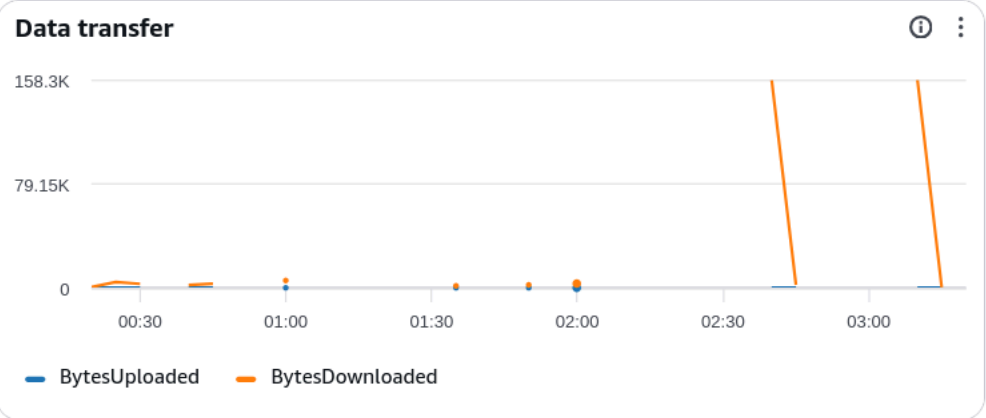
Explorar relacionados

Requests (sum)



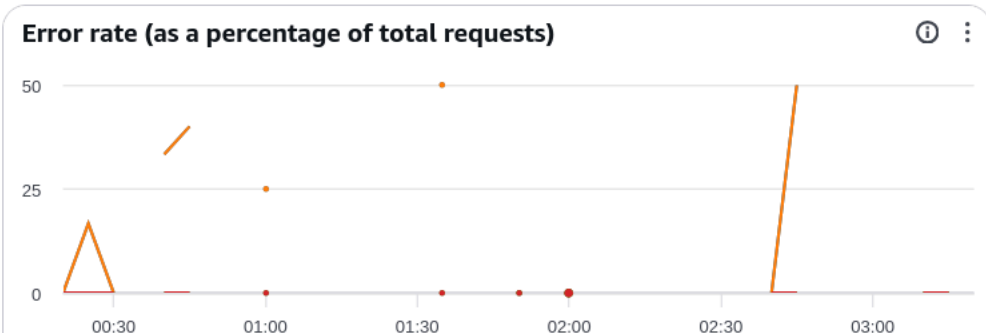
Time	Requests
00:30	1
00:45	6.5
01:00	4.5
01:15	5.5
01:30	1.5
01:45	2.5
02:00	4.5
02:15	3.5
02:30	4.5
02:45	3.5
03:00	1

Data transfer



Time	BytesUploaded	BytesDownloaded
00:30	0	0
00:45	0	0
01:00	0	0
01:15	0	0
01:30	0	0
01:45	0	0
02:00	0	0
02:15	0	0
02:30	0	0
02:45	0	158.3K
03:00	0	158.3K

Error rate (as a percentage of total requests)



Time	Error rate
00:30	0
00:45	15
01:00	25
01:15	50
01:30	0
01:45	0
02:00	0
02:15	0
02:30	0
02:45	50
03:00	0

- CloudFront
- Distributions

Policies

Functions

Static IPs

VPC Origins
- SaaS

Multi-tenant distributions

Distribution tenants
- Telemetry

Monitoring

Alarms

Logs
- Reports & analytics

Cache statistics

Popular objects

Top referrers

Usage

Viewers
- Security

Origin access

Trust stores

Field-level encryption
- Key management

Cache statistics

All distributions [Browse](#)

Reports

[Download CSV](#)

Date range

Last 7 days

Viewer location

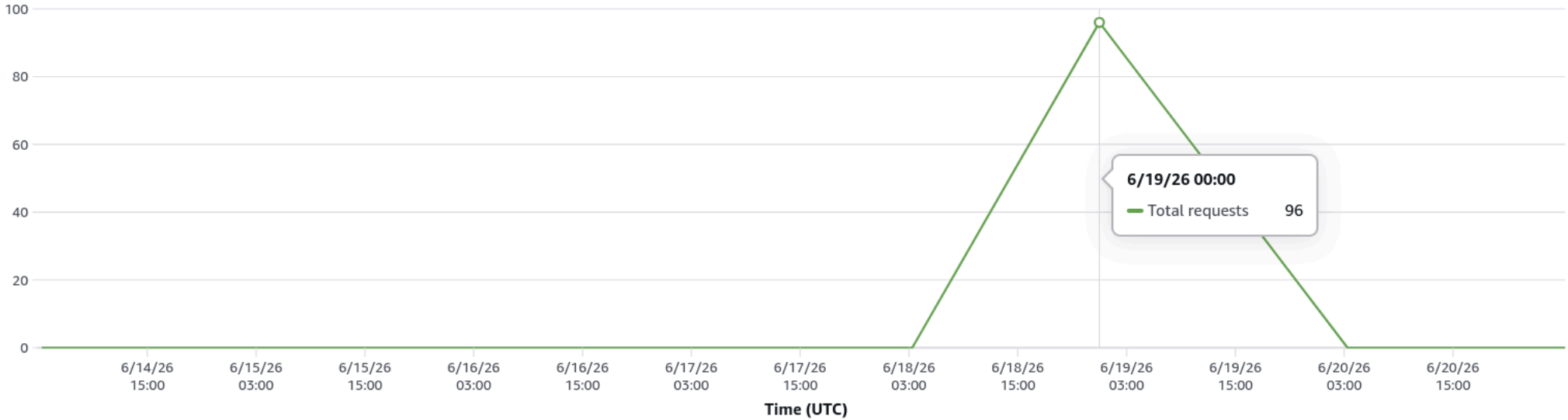
All locations

Granularity

Daily

Hourly

Total requests



Total requests

Total: 96 Average: 12 Minimum: 0 Maximum: 96

Percentage of viewer requests by result type



